

Conception et mise en place d'un système de détection et de réponse aux attaques ransomware dans un environnement contrôlé

Codjo Fréjus Loïc SANGRONIO

Licence Informatique | Option Sécurité Informatique

11 juillet 2026

Encadreur :
Ing. Guy KPEDJO

- 1 Introduction Générale
- 2 Revue de littérature
- 3 Analyse et Conception
- 4 Réalisation et Résultats
- 5 Conclusion et Perspectives

Introduction Générale

Contexte

L'évolution rapide du numérique expose les organisations aux ransomwares : des logiciels malveillants qui rendent les données inaccessibles puis exigent une rançon.

- **+73 %** d'attaques signalées en 2023 (*ENISA*)
- Délai moyen de détection **sans outil dédié : 21 jours**
- Coût moyen par attaque : **> 1 million de dollars**
- Cibles : PME, hôpitaux, administrations, universités

Objectif général

Développer un système de détection et de réponse aux attaques ransomware fondé sur la surveillance comportementale des fichiers et des processus des terminaux, avec une console de supervision traçable et sécurisée.

❗ Constat

Les antivirus classiques détectent les malwares **connus par leur empreinte**. Face aux variantes nouvelles, ils sont aveugles. Sans outil dédié : **21 jours** en moyenne avant détection — les dommages sont souvent irréversibles.

❗ Problème identifié

Aucune solution open-source, **démontrable en conditions réelles**, n'existe pour la détection comportementale multi-plateforme des ransomwares avec contrôle humain.

Défi #1

Variantes inconnues contournent les antivirus par signatures

Défi #2

Parc hétérogène (Windows, Linux, macOS) à surveiller

Défi #3

Réponse automatique risquée : contrôle humain indispensable

Quatre objectifs spécifiques

- **OS1** : Étudier les ransomwares, leurs mécanismes et les limites des outils classiques
- **OS2** : Concevoir le pipeline de détection : agent, API sécurisée, moteur d'analyse, console SOC
- **OS3** : Assurer la réponse aux incidents avec 3 modes d'exécution, notifications multicanaux, 2FA et RBAC
- **OS4** : Valider sur des scénarios d'attaque représentatifs et identifier les limites et perspectives

Revue de littérature

Définition d'un ransomware

Un ransomware est un logiciel malveillant qui vise à bloquer l'accès à un système ou à des données, souvent par chiffrement, puis à réclamer une rançon à la victime. (*NIST SP 1800-25, CISA*)

Comportements caractéristiques (détectables avant les dommages irréversibles)

- Renommage massif de fichiers avec une extension suspecte (.locked, .enc, .crypt...)
- Apparition d'une note de rançon (HOW_TO_DECRYPT.txt)
- Suppression des sauvegardes automatiques du système (points de restauration)
- Détournement d'outils système légitimes pour dissimuler l'attaque
- Suppression massive de fichiers, communications réseau inhabituelles

Ces signaux constituent la base de la **détection comportementale**.

Solutions existantes

- **Antivirus** : détection par empreintes connues (ClamAV, Windows Defender)
- **SIEM** (centralisation des journaux d'activité) : collecte sans analyse comportementale
- **EDR** (surveillance avancée des terminaux) : CrowdStrike, SentinelOne, Defender XDR

Limites des solutions existantes

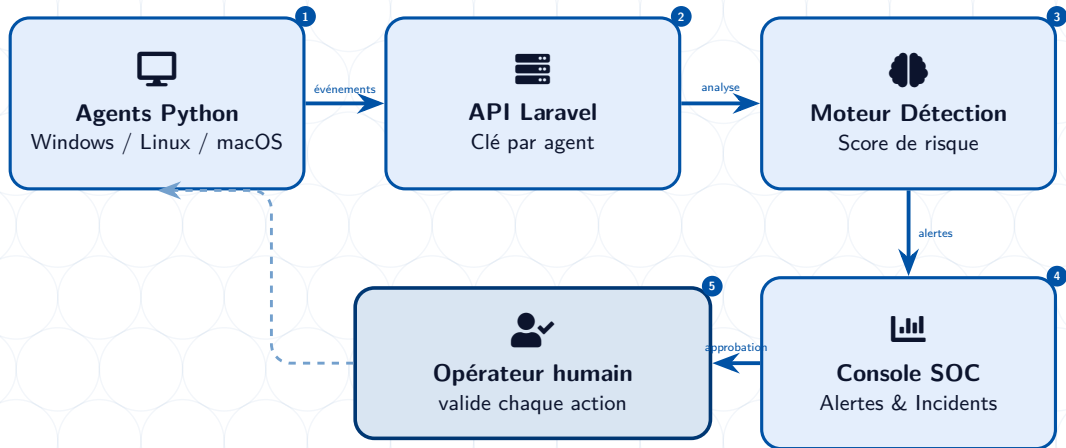
- ❌ Contournables par variantes nouvelles, obfuscation ou LOLBins
- ❌ Coût élevé des EDR commerciaux (inaccessibles pour PME, hôpitaux, administrations)
- ❌ Aucun outil open-source comportemental démontrable en conditions réelles

Notre réponse : RansomShield

Approche comportementale open-source, multi-plateforme, démontrable sur machines virtuelles réelles, avec **contrôle humain à chaque étape**.

Analyse et Conception

Architecture générale de RansomShield



 Aucune action automatique : l'opérateur valide avant chaque exécution

Agent de surveillance

Observe en temps réel les activités fichiers sur chaque terminal. Les événements sont **conservés localement** : rien n'est perdu même en cas de coupure réseau. Démarrage automatique au lancement.

Découverte réseau

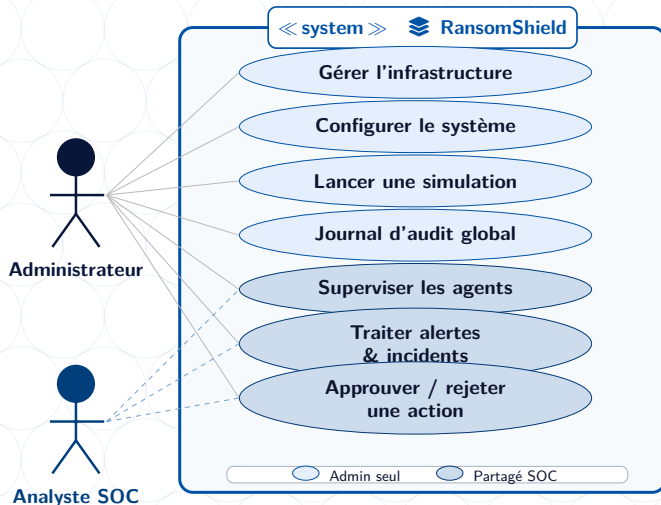
Détecte automatiquement toutes les 5 minutes les nouvelles machines. Aucune n'est intégrée au système sans **accord explicite de l'administrateur**.

Console de supervision

Tableau de bord actualisé en temps réel. Alertes, incidents, historique des décisions, file d'approbation. Notifications simultanées : web, e-mail, son et webhook.

Simulateur de scénarios

Rejoue les **comportements réels** des ransomwares — renommage, note de rançon, suppression des sauvegardes — dans un environnement isolé. Même approche qu'un **red team** en SOC professionnel.



Réalisation et Résultats

Backend & Base de données

-  **Laravel 11** / PHP 8.3
-  **MySQL 8.0** (Eloquent ORM)
-  **API REST** sécurisée (clé per-agent)

Agent de surveillance

-  **Python 3.10**
-  **Watchdog** (inotify Linux)
-  **SQLite** (file locale offline)
-  **psutil** (processus)

Frontend

-  **Blade** (templates Laravel)
-  **Chart.js** (intégré local)
-  **AJAX** toutes les 30 s

Infrastructure de test

-  **3 VMs KVM/libvirt**
-  **Réseau 10.20.0.0/24**
-  **2FA TOTP** RFC 6238
-  **Token usage unique** (enrôlement)

Fonctionnement de l'agent

- 1 Démarrage et configuration automatique
- 2 Enrôlement sécurisé (jeton à usage unique)
- 3 Surveillance en temps réel des dossiers
- 4 Événements conservés localement
- 5 Transmission sécurisée au serveur central
- 6 Signal de vie toutes les **30 secondes**

Installation en une seule commande depuis la console

Scoring comportemental

Signal détecté	Score
Extension suspecte (.locked)	+80
Note de rançon créée	+55
Suppression des sauvegardes système	+60
Outil système détourné	+45
Suppression massive fichiers	+50

Score 0–24 **Normal**

25–49 **Suspect**

50–79 **Élevé**

≥ 80 **Critique**

Alerte + incident créés automatiquement en < 5 s

Pages de la console

-  Tableau de bord
-  Agents (état, heartbeat)
-  Alertes (score, signaux)
-  Incidents
-  Timeline d'audit
-  File d'approbation
-  Règles (CRUD live)
-  Recherche globale
-  Paramètres système

 Mise à jour AJAX toutes les 30 s  Web · E-mail SMTP · Son · Webhook

9 scénarios de validation testés

Scénario	Évts	Résultat
Extension suspecte .locked	1	✓
Kill chain complète	22	✓
Chiffrement massif	18	✓
Exfiltration données	8	✓
Sabotage sauvegardes	8	✓
Isolation + rollback	—	✓
Mode automatique	—	✓
Mode manuel	—	✓
2FA + RBAC	—	✓

3

VMs KVM | réseau 10.20.0.0/24

Résultats obtenus

- ✓ Détection en < 5 secondes (tous scénarios)
- ✓ Aucun événement perdu (file SQLite)
- ✓ Pipeline complet validé bout en bout
- ✓ Rollback isolation réseau fonctionnel
- ✓ 2FA TOTP et API sécurisée (per-agent)

Perspective d'évolution

- Extension Windows/macOS
- Chiffrement TLS en production
- Moteur ML pour anomalies inconnues



Démonstration Live

Conclusion et Perspectives

Conclusion

RansomShield est une solution opérationnelle couvrant l'ensemble du cycle de traitement d'un incident : **collecte** → **analyse** → **alerte** → **réponse** → **audit**.

- ✓ Agent Python multi-plateforme : installation en une commande
- ✓ Console SOC : simulation, 4 canaux de notification, rapports PDF, double auth.
- ✓ Moteur de détection : scoring configurable, règles personnalisables, < 5 s
- ✓ Environnement contrôlé : aucun vrai malware déployé

Perspectives d'évolution

- **HTTPS** : chiffrement TLS en production
- **RBAC** (droits par rôle) : profils distincts — administrateur et analyste
- **Machine Learning** : détection des anomalies par apprentissage automatique
- **MITRE ATT&CK** (référentiel mondial des attaques) : couverture et alignement
- **Intégration SIEM** (journaux centralisés) : export vers Splunk / ELK Stack

**Merci pour votre
attention**